1ER CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE DE SÉTIF · 24-25 OCTOBRE 2026 · COMMUNICATION AFFICHÉE

Apport des explorations hormonales dans le diagnostic étiologique d'une puberté précoce centrale chez la fille

PÉDIATRIE & BIOLOGIE CLINIQUE

À propos d'un cas de hamartome hypothalamique — **Dr Fairouz CHIKHI** · LBM privé

Introduction et objectif

Puberté précoce centrale (PPC) : apparition des caractères sexuels secondaires avant 8 ans chez la fille (9 ans chez le garçon). Le plus souvent idiopathique chez la fille, elle impose un bilan hormonal et une IRM pour éliminer une lésion organique. **Objectif :** Illustrer la contribution du test de stimulation à la GnRH dans la confirmation diagnostique et l'orientation étiologique d'une puberté précoce centrale chez la fille.

Matériel et méthodes

Fillette de 8 ans consultant pour développement prématuré des caractères sexuels secondaires. Évaluation : examen clinique, âge osseux, échographie pelvienne, dosages basaux (LH, FSH, œstradiol, progestérone), test à la GnRH (triptoréline/Décapeptyl) avec LH et FSH à T0, T+30, T+60, T+90 et T+120 min, puis IRM cérébrale.

Observation clinique

Motifs associés : troubles visuels et retentissement psychologique. Vitesse de croissance à surveiller (accélération si > 9 cm/an).

S2 · P2
stades de Tanner (sein, pilosité) ; taille 135 cm

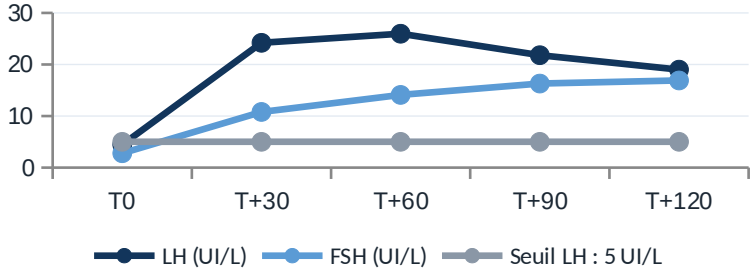
+ 2 ans
avance de l'âge osseux (Greulich & Pyle)

3,8 cm · 3,5 mL
utérus (longueur · volume), endomètre visible, microfollicules

Bilan hormonal et test de stimulation à la GnRH

Paramètre	Résultat	Norme pédiatrique
LH basale	**4,43 UI/L**	0,10 – 1,30 UI/L
FSH basale	2,78 UI/L	0,50 – 7,60 UI/L
Œstradiol	**20 pmol/L**	< 18 pmol/L
Progestérone	< 1 nmol/L	< 1 nmol/L

Électrochimiluminescence (Elecsys Cobas e411). Intervalles : Bohn et al., 2019.



UI/L	T0	T+30	T+60	T+90	T+120
LH	4,43	24,2	**25,96**	21,8	19
FSH	2,78	10,8	14,1	16,3	16,9

Interprétation Pic franc de LH à T+60 min (25,96 UI/L ; seuil : 5 UI/L). Rapport LH/FSH post-stimulation = 1,84 (> 1) : réponse pubertaire centrale franche.

Démarche diagnostique et étiologie

Clinique
Fille de 8 ans, S2, P2 ; taille 135 cm

→

Âge osseux et pelvis
AO + 2 ans ; utérus 3,8 cm, endomètre visible

→

Test à la GnRH
Pic LH 25,96 UI/L ; LH/FSH 1,84 → PPC

→

IRM cérébrale
Hamartome hypothalamique

Imagerie cérébrale et étiologie

L'IRM hypothalamo-hypophysaire a mis en évidence un hamartome hypothalamique : malformation non tumorale, non évolutive, contenant des neurones sécréteurs de GnRH. Ce foyer agit comme un générateur ectopique de pulsatilité GnRH et active précocement l'axe gonadotrope.

Conclusion et messages clés

- Le test à la GnRH (pic de LH > 5 UI/L, LH/FSH > 1) est le test de référence de l'activation de l'axe gonadotrope.
- Le test à la GnRH contribue aussi au diagnostic étiologique (origine centrale vs périphérique).
- Les formes idiopathiques prédominent, mais l'IRM reste essentielle pour exclure une cause organique (hamartome).

Mots-clés : puberté précoce centrale · test au Décapeptyl · pic LH/FSH · âge osseux · hamartome hypothalamique · pédiatrie

Références : Bohn MK et al. Clin Chem Lab Med 2019 (intervalles pédiatriques) · Carel JC, Léger J. N Engl J Med 2008;358:2366-77 · Latronico AC et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:265-74